



Asesor de Ubicación de Negocios

Manual de Usuario

Gran Santo Domingo · Provincia de Puerto Plata
República Dominicana

Versión: 3.4

Fecha: Julio 2026

Plataforma: Aplicación web (navegador)

Datos: OpenStreetMap · Censo ONE 2022 · SIUBEN/MEPyD

1. ¿Qué es el Asesor de Ubicación?

El Asesor de Ubicación es una aplicación web interactiva que ayuda a decidir **dónde ubicar un negocio** en el Gran Santo Domingo, la Provincia de Puerto Plata o la Provincia de La Altagracia. Combina datos geográficos abiertos (OpenStreetMap), datos socioeconómicos oficiales (Censo ONE 2022, SIUBEN/MEPyD) y un modelo de puntuación que balancea **demanda, poder adquisitivo y competencia** en cada zona.

No requiere instalación: funciona directamente en el navegador (computadora, tablet o celular) y no necesita cuentas, claves ni configuración.

1.1 Ciudades disponibles

Ubicación	Ruta	Cobertura
Gran Santo Domingo	/santo-domingo	Distrito Nacional y municipios del Gran Santo Domingo
Provincia Puerto Plata	/puerto-plata	Corredor costero completo: Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Sabaneta de Cangrejos y alrededores
Provincia La Altagracia	/la-altagracia	Higüey (cabecera), corredor turístico Verón/Punta Cana/Bávaro/Uvero Alto, Cap Cana, Bayahibe y San Rafael del Yuma

Se puede cambiar de ciudad en cualquier momento con el **selector de ubicación** ubicado en la esquina superior del mapa.

2. Pantalla principal

La aplicación se divide en dos áreas:

- Panel lateral (izquierda):** búsqueda, selección de tipo de negocio, análisis del punto seleccionado, comparación de zonas, ranking Top 10 y totalizador por tipo de negocio.
- Mapa interactivo (derecha):** mapa de calor, cuadrícula de puntuación, competidores, tráfico vehicular en vivo, capa censal y controles de capas.

3. Tipos de negocio

Selecciona el rubro en el menú “*Tipo de negocio*”. Todo el análisis (puntajes, competidores, ranking) se recalcula automáticamente para el rubro elegido:

Categoría	Competidores que detecta
 Estación de combustibles	Gasolineras (bombas de gasolina/diésel)
 Estación de Gas / GLP	Envasadoras y estaciones de GLP (mutuamente excluyente con gasolineras)
 Restaurante	Restaurantes
 Cafetería	Cafeterías
 Farmacia	Farmacias
 Supermercado / Colmado	Supermercados, colmados, tiendas de conveniencia
 Salón de belleza / Barbería	Salones y barberías
 Gimnasio	Gimnasios y centros fitness

 Ferretería	Ferreterías
 Panadería / Repostería	Panaderías y reposterías
 Lavandería	Lavanderías
 Clínica dental	Clínicas dentales
 Dealer / Importador de Vehículos	Dealers e importadores de vehículos (concesionarias)
 Tienda de Repuestos	Tiendas de piezas/repuestos automotrices y de neumáticos

4. El modelo de puntuación (Score 0–100)

El área de estudio se divide en **celdas de ~450 × 450 metros**. Cada celda recibe un puntaje de 0 a 100:

Score = Demanda cercana × Factor socioeconómico – Saturación de competencia

- **Demanda:** suma ponderada de “anclas” que atraen público — oficinas (×1.0), centros comerciales (×2.0), universidades y colegios (×1.3), hospitales/clínicas (×1.0), bancos (×1.0), paradas de transporte (×1.4), zonas residenciales (×1.2) y actividad comercial general (×0.6).
- **Factor socioeconómico:** índice de poder adquisitivo (0–1) del sector censal donde cae la celda, derivado del ICV (SIUBEN/MEPyD) y el Censo ONE 2022.
- **Saturación:** penalización por cada competidor del mismo rubro ya presente en la zona.

Interpretación del color en el mapa:

- **Verde** — alta oportunidad: mucha demanda, poca competencia.
- **Amarillo** — oportunidad media.
- **Rojo** — zona saturada: la competencia supera la demanda disponible.

5. Capas del mapa

El control de capas (esquina del mapa) permite activar/desactivar cada una. Por defecto, al abrir la app **solo "Puntos de competencia" está activa**; el resto se activa manualmente según lo que necesites revisar:

Capa	Qué muestra
 Mapa de calor	Campo continuo de potencial comercial: concentración de demanda de mayor a menor en toda el área.
 Cuadrícula	Celdas de ~450 m coloreadas por score. Clic en una celda muestra su detalle.
 Competidores	Cada negocio del rubro seleccionado. Los puntos azules son establecimientos agregados manualmente (verificados por el usuario, aún no mapeados en OpenStreetMap).
 Censo	Sectores censales coloreados por poder adquisitivo (ICV / SIUBEN).
 Semáforo de saturación	Círculos verde/amarillo/rojo por celda según su propia proporción competencia/demanda (ver sección 9).
 Tráfico vehicular en vivo	Congestión real en tiempo real (TomTom): verde = fluido, rojo = congestionado. Solo visible si el despliegue tiene configurada una API key de TomTom (ver sección 5.1).

5.1 Tráfico vehicular en vivo

Muestra **congestión vehicular real en tiempo real** (no una capa estática de jerarquía de vías) usando la [Traffic Flow API de TomTom](#).

Requiere que quien despliegue la app configure su propia API key de TomTom (gratuita, con límite de consultas) como secreto de GitHub Actions (`TOMTOM_API_KEY`), restringida por dominio en el panel de TomTom. Si no está configurada, la opción aparece deshabilitada en el control de capas y el resto de la app funciona igual.

Diagnóstico sin herramientas de desarrollador: si la capa no logra cargar ningún tile en unos segundos (key inválida, producto no habilitado, dominio no autorizado, etc.), aparece un aviso rojo en la parte inferior del mapa explicándolo — útil en tablets/celulares donde no hay acceso a la pestaña "Network" del navegador.

6. Analizar un punto específico

6.1 Buscar por dirección

1. Escribe la dirección o el nombre del lugar en el **buscador** del panel lateral.
2. Selecciona el resultado correcto — el mapa salta al punto y el panel muestra el análisis.

6.2 Clic en el mapa

Haz clic en cualquier punto del mapa para analizarlo. El panel "*Punto seleccionado*" muestra:

- **Score** de la zona donde cae el punto.
- **Sector censal:** nombre, municipio, nivel de poder adquisitivo y % de hogares pobres (SIUBEN), indicando si el dato es oficial o estimado.
- **Demanda:** puntaje de POIs atractivos en un radio de 500 m.
- **Competencia:** cuántos negocios del mismo rubro hay en ese radio.
- **Recursos cercanos:** desglose de las anclas encontradas (oficinas, bancos, transporte, etc.).

6.3 Zona alcanzable en auto (isócrona) NUEVO

Con un punto seleccionado y una API key de TomTom configurada en el despliegue, el panel "*Punto seleccionado*" muestra botones **5 min / 10 min / 15 min**. Al elegir uno, la app calcula (vía la [Calculate Reachable Range API de TomTom](#)) y dibuja en el mapa el **polígono real de la zona a la que se puede llegar en auto** en ese tiempo — considerando la red vial real, no un radio de línea recta como en el resto del análisis.

Útil para responder "¿qué tan lejos llegan mis clientes en auto en X minutos desde este punto?", en vez de asumir un círculo perfecto. Se recalcula automáticamente si cambias de punto o de minutos.

La cobertura de datos de tráfico/ruteo de TomTom varía por zona; en áreas rurales o con poca información vial puede no devolver resultado. Si eso pasa, aparece un aviso en el panel explicándolo en vez de fallar en silencio.

7. Top 10 zonas recomendadas

El panel "*Top 10 zonas recomendadas*" lista las celdas con mayor score para el rubro seleccionado, con sus coordenadas, número de competidores cercanos y una etiqueta de **saturación de mercado** (ver sección 10). Haz clic en cualquier zona de la lista para centrar el análisis en ella.

8. Totalizador por tipo de negocio

Panel debajo del Top 10 que muestra, para **todas las categorías de negocio**, cuántos establecimientos de cada tipo existen en toda la ciudad activa (Santo Domingo o Puerto Plata) — independiente del rubro que tengas seleccionado en el menú principal.

- La lista está ordenada de mayor a menor cantidad.

- La categoría actualmente seleccionada aparece resaltada.
- Haz clic en cualquier fila para cambiar el rubro seleccionado a esa categoría (equivale a elegirla en el menú “Tipo de negocio”).
- Se recalcula automáticamente al cambiar de ciudad.

Sirve para tener una vista rápida de qué tan saturado o desatendido está cada rubro en la ciudad completa, antes de entrar al detalle por zona.

9. Comparación de zonas

Permite comparar **hasta 2 zonas lado a lado** antes de decidir:

1. En el Top 10, presiona el botón junto a una zona para agregarla a la comparación (el botón cambia a).
2. Agrega una segunda zona de la misma forma.
3. El panel “Comparación de zonas” muestra ambas tarjetas lado a lado con:
 - **Score** de cada zona
 - **Demanda** (POIs atractivos)
 - **Competencia** (negocios del rubro)
 - **Sector censal y poder adquisitivo**
4. En el mapa, las zonas comparadas se resaltan con **borde anaranjado punteado**.
5. Usa en una tarjeta para sacarla, o para vaciar toda la comparación.

10. Saturación de mercado

Indica, para cada celda de la cuadrícula, si conviene abrir el negocio elegido según su propia proporción de competencia frente a la demanda disponible **en esa misma celda** (no se compara contra el promedio del área). Se calcula así:

Ratio = Competidores del rubro ÷ Demanda de la celda

Etiqueta	Significado	Color
Oportunidad	Sin competidores del rubro, o pocos frente a la demanda de la zona.	
Moderado	Competencia proporcional a la demanda; entrar es viable pero no evidente.	
Saturado	Competidores por encima de la demanda que la zona puede sostener.	

La etiqueta aparece en dos lugares:

- **Top 10 zonas recomendadas:** junto al score de cada zona, como una píldora de color.
- **Capa “Semáforo de saturación” del mapa:** un círculo de color por celda (independiente de la capa de cuadrícula por score). Actívala desde el control de capas; al hacer clic en un círculo se muestra el detalle de demanda y competencia de esa celda.

11. Establecimientos agregados manualmente

Algunos negocios reales aún no están mapeados en OpenStreetMap. La aplicación los incorpora manualmente con coordenadas verificadas (Google Maps / reporte directo) y los distingue con **marcadores azules**. Al hacer clic muestran una nota con su fuente.

11.1 Estaciones verificadas en Puerto Plata (zona Sosúa)

Establecimiento	Tipo	Ubicación
-----------------	------	-----------

Texaco Colonia Sosúa	Combustibles	Carretera Sosúa–Cabarete Km 1, El Batey
Tropigas Sosúa	GLP	Sosúa
United Gas Sosúa	GLP	Calle Benigno Lantigua 2
Next (Grupo Propagas)	Combustibles	Carretera Sosúa–Cabarete Km 3.5
Estación de Gas Sabaneta de Cangrejos	GLP	Sabaneta de Cangrejos (dirección aeropuerto)
Estación Tropimar (Grupo Propagas)	Combustibles	Carretera Sosúa–Cabarete Km 3½

11.2 Estaciones verificadas en La Altagracia (zona Punta Cana)

Establecimiento	Tipo	Ubicación
United Petroleum	Combustibles	Cerca Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ)

Anti-duplicados: si OpenStreetMap llega a mapear uno de estos establecimientos, la aplicación detecta automáticamente la coincidencia (mismo tipo a menos de 150 m) y evita mostrarlo dos veces.

12. Datos, caché y rendimiento

- **Datos en vivo:** al abrir la app se consultan los POIs y vías desde la API de Overpass (OpenStreetMap).
- **Caché local (12 horas):** los datos descargados se guardan en el navegador. Las recargas dentro de ese período son instantáneas y no dependen de la red.
- **Tolerancia a fallos:** si la API está saturada (error 429) o sin conexión, la app usa automáticamente la última copia guardada, aunque esté vencida.

13. Fuentes de datos y limitaciones

- **POIs y vías:** © OpenStreetMap contributors (licencia ODbL). La cobertura depende de qué tan mapeada esté cada zona.
- **Socioeconómico:** Censo ONE 2022 y SIUBEN/MEPyD (índice ICV y tasas de pobreza por sector). Algunos sectores usan estimaciones derivadas del estrato municipal — el panel lo indica en cada caso.
- **Geocodificación:** Nominatim (OpenStreetMap).

Importante: el puntaje es un modelo aproximado y orientativo. Sirve para priorizar y comparar zonas, pero **no sustituye un estudio de mercado o de factibilidad formal**.

14. Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo un negocio que sé que existe?

Probablemente aún no está mapeado en OpenStreetMap. Puede reportarse para incorporarlo manualmente con coordenadas verificadas (ver sección 11).

¿Por qué la primera carga tarda unos segundos?

La app descarga miles de puntos desde Overpass. Las siguientes visitas usan la caché local y cargan al instante.

¿Funciona en el celular?

Sí, es una aplicación web adaptable; solo se necesita un navegador moderno y conexión a internet en la primera carga.

¿Los datos de poder adquisitivo son exactos?

Se basan en fuentes oficiales (ICV/SIUBEN, Censo ONE 2022) a nivel de sector censal. Cuando el dato exacto del sector no está disponible, se usa una estimación del estrato municipal y la app lo indica.